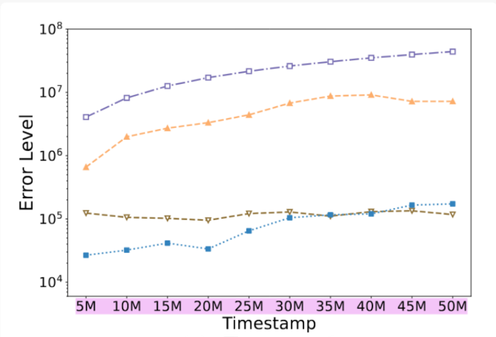
- experiment
  - setup
    - parameters 8
    - static setting
      - utility and communication
        - **compared mechanisms**
          - 1. Global Padding：m_\tau = M
          - 2. Random m_\tau
            - 2,4,8,..,M
            - 运行20*30次
          - 3. our mechanism
        - query
          - Frequency Estimation
            - LWY
            - 先用n=U=10^5测一下runtime
          - Range Counting — rm2
          - Median — median is computed through range counting \cite{ziyue, sp23}, and we directly use the baseline of range countting LWY \cite{rm2}
        - dataset
          - 最后调用base protocol的“n”相当于n*m_max(D), 所以要注意控制n*m_max(D)的数量级
          - simulated dataset — 步骤
            - sample 每个用户多少条record, over [1024]
              - Zipf distribution f (x) ∝ (x + a)−b with a = 10, b = 1;
              - Gauss distribution with μ = 50, σ = 30;
              - uniform distribution.
            - sample 每个record的数值, over [U] — zipf over 10^7
          - real-world dataset
            - AOL dataset
              - 用户id：网址
              - 把网址转换成十进制，作为record value
              - 统计“每个网址被访问的次数”
            - movie lens
              - 用户id：电影id
              - 统计“每部电影被评分的次数”
                - **MLens 25M** 版本中，电影种类（MovieID）超过 **62,000** 种
            - Netflix-Prize
              - 用户id：电影id
              - 统计“每部电影被评分的次数”
                - Netf数据集格式是每部电影一个txt文件，我们处理合并一下就行
            - TLDR
              - 用户id：所属板块（subreddit）
              - 统计“每个板块被发帖的次数”

几种方案的对比

方案	构造方法	预计 R	频率分布特征
纯 Subreddit	`subreddit`	$\approx 3 \times 10^4$	极其倾斜，头部效应明显
User-Topic	`author + subreddit`	$\approx 10^6$	稀疏，能很好测试 User-DP 的截断机制
Bigram	`word1 + word2`	$\approx 10^7$	经典的 NLP 频率分布
Time-Series	`subreddit + date`	$\approx 10^8$	超大、超稀疏，极具挑战性

      - parameter experiment
        - parameter
          - 变化eps
          - 变化m_max(D)
        - dataset — 用一个simulated dataset
    - dynamic setting
      - query — bit counting
      - baseline
        - 1. estimate tau and run base protocol at every timestamp
        - 2. our mechanism
      - dataset — 要限制dataset size，因为base protocol有一颗二叉树，一共有logM * 2T 个node，每个node是一个protocol... — 需要做实验测试runtime
      - 参考这种形式



(a) $F_{\text{cnt}}, \varepsilon = 1.$

by Whelsea 由 幕布 发布